

Théorème des valeurs intermédiaires. Applications.

Rapport jury :

Dans la leçon « Théorème des valeurs intermédiaires. Applications. », proposer un algorithme de dichotomie apporte une plus-value. Le candidat doit être capable de bien cerner les conditions d'application du théorème et de réfléchir à des contre-exemples pour illustrer la nécessité de certaines hypothèses. La démonstration du théorème est un attendu de cette leçon

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Théorème des valeurs intermédiaires

a) Le théorème

Théorème (TVI) : Soient a, b deux réels tels que $a < b$. Soit f une application continue sur $[a, b]$ et λ un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe un réel c dans $[a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$.

Démo : On définit deux suites $(a_n), (b_n)$ de I de la manière suivante. On pose $a_0 = a$ et $b_0 = b$ et

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n & \text{si } \lambda \in [f(a_n), f(c_n)] \\ c_n & \text{sinon} \end{cases} \quad b_{n+1} = \begin{cases} b_n & \text{si } \lambda \in [f(c_n), f(b_n)] \\ c_n & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

Par une récurrence directe on a montré que a_n est croissante, b_n est décroissante et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(a_n) \leq \lambda \leq f(b_n)$.

Montrons que ce sont des suites adjacentes. Il reste à montrer que $\lim (b_n - a_n) = 0$, pour cela

montrons que $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$:

- Initialisation : $b_0 - a_0 = \frac{b-a}{1}$,
- Hérédité : Supposons que $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$ soit vraie au rang n , deux cas :
 - $\lambda \in [f(a_n), f(c_n)]$, alors $b_{n+1} - a_{n+1} = c_n - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2 \times 2^n} = \frac{b-a}{2^{n+1}}$

Donc a_n et b_n sont adjacentes et convergent donc vers une limite commune notée c . Montrons que $f(c) = k$. Reprenons l'inégalité :

$$f(a_n) \leq \lambda \leq f(b_n)$$

par passage à la limite on obtient :

$$\lim f(a_n) \leq \lambda \leq \lim f(b_n)$$

Comme f est continue sur I et en particulier en c on a donc $\lim f(a_n) = f(c)$ de même pour $f(b_n)$.
Donc $f(c) = \lambda$.

Remarques :

1. Le TVI nous dit que l'équation $f(x) = \lambda$, avec λ entre $f(a)$ et $f(b)$, admet au moins une solution dans $[a, b]$.
2. L'hypothèse de continuité est indispensable. Par exemple prendre la fonction « partie entière » et $\lambda = \frac{1}{2}$.

Variante :

Corollaire (Théorème de Bolzano) : Soient a, b deux réels tels que $f(a)f(b) < 0$, alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Remarque. Le théorème des valeurs intermédiaires n'admet pas de réciproque. Un contre exemple est la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Cette fonction n'est pas continue en 0 mais satisfait la propriété de la valeur intermédiaire pour chaque couple de réels.

II/ Conséquences

Proposition : Tout polynôme P (à coefficient réel) de degré impair admet (au moins) une racine réelle.

Démo : En effet $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ car P est de degré impair. Par conséquent il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x < a$, on a $P(x) < 0$. De même il existe $b \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x > b$ $P(x) > 0$, nécessairement on a $a < b$ alors, comme P est continue, il existe $c \in]a, b[$ tel que $P(c) = 0$.

Proposition (Théorème du point fixe) : Soit f une fonction continue sur $I = [a, b]$, si $f(I) \subset I$, alors f admet un point fixe sur I .

Démo : Considérons la fonction g définie sur I par $g(x) = f(x) - x$. Montrons que $0 \in g(I)$. On a :

$$g(a) = f(a) - a \in g(I) \quad \text{et} \quad g(b) = f(b) - b \in g(I)$$

Comme $f(I) \subset I$, on a $f(a) \geq a$ donc $g(a) \geq 0$. De même $g(b) \leq 0$. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x \in I$ tel que $g(x) = 0$ donc $f(x) = x$.

Théorème (Image d'un intervalle par une application continue) : Soit f une application continue sur un intervalle I . Alors $f(I)$ est un intervalle.

Démo : Il s'agit de montrer que pour tout $y_1 \leq y_2$ dans $f(I)$ que pour tout élément $\lambda \in [y_1, y_2]$ est un élément de $f(I)$. Comme y_1 et y_2 sont dans $f(I)$, il existe a et b dans I tels que :

$$f(a) = y_1 \quad \text{et} \quad f(b) = y_2$$

Supposons $a \leq b$. Comme I est un intervalle, on a $[a, b] \subset I$ et f est continue sur $[a, b]$ et λ est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, par le TVI, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$. Donc $\lambda \in f(I)$.

Remarque : Si f n'est pas continue l'image d'un intervalle n'est pas forcément un intervalle. Par exemple, soit f la fonction partie entière, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{N}$.

Exemple : Soit $f(x) = x^2$ pour $x \in \mathbb{R}$:

- Intervalle ouvert : $f(]1,2[) =]1,4[$,
- Intervalle ouvert : $f(]-1,2[) = [0,4[$,
- Intervalle fermé : $f([-2,2]) = [0,4]$,
- Intervalle semi-ouvert : $f([0;+\infty[) = [0;+\infty[$.

On va utiliser ce pour le théorème suivant :

Théorème (Des bornes atteintes) : Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes.

Démo :

Notons M le supremum de f sur $[a, b]$ alors, par définition, il existe une suite (x_n) de $[a, b]$ qui converge vers M . Par le théorème de Bolzano Weierstrass version réelle, il existe une sous suite $(x_{\varphi(n)})$ de (x_n) qui converge vers $d \in [a, b]$. Comme f est continue en d on a $\lim f(x_{\varphi(n)}) = f(d)$, donc $M = f(d)$ par unicité de la limite.

Théorème (Image d'un segment par une application continue) : Soit f une application continue sur un segment I et à valeur dans $\mathbb{R}$, alors $f(I)$ est un segment.

Par le théorème des bornes atteintes et comme I étant un intervalle, $f(I)$ aussi, l'image de $[a, b]$ est un de la forme $[m, M]$, $]m, M]$, $[m, M[$, $]m, M[$.

Les trois derniers résultats sont impossibles car

$$f(x) = \frac{1}{f(x) - m} \quad \text{et} \quad f(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

Sont continues mais non bornées sur $[a, b]$ ce qui contredit que f atteint ses bornes.

Théorème : Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I . Soient a et b dans I avec $a < b$, soit λ un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe un unique réel c dans $[a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$.

Remarque : L'existence est le TVI. Pour l'unicité on prends $c < c'$ tels que $f(c) = f(c') = \lambda$. Par stricte croissance $f(c) < f(c')$ ce qui contredit que $f(c) = f(c')$.

Corollaire : Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle $I = [a; b]$. Si $f(a)f(b) < 0$ alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans I .

Remarque : si f str croissante $f(a, b) = [f(a), f(b)]$ (et si str dec on retourne l'image)

Application : Tableaux de variations et de signes de fonctions strictement monotones.

III/ Exercices

1.

Existe-t-il toujours sur Terre deux points antipodaux ayant la même température et la même pression ?

2.

Une table carrée à quatre pieds peut-elle toujours être placée sur le sol de sorte à ce que ses quatre pieds touchent le sol ? On suppose que les irrégularités du sol sont continues.

3.

Montrer que toute application $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue admet un point fixe.